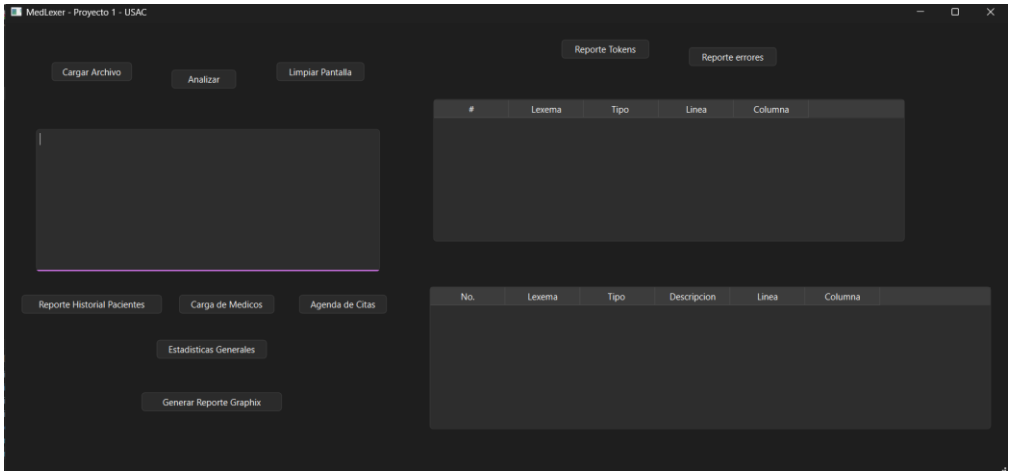
Manual de Usuario:

1. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO (Qt 6)

Para ejecutar o compilar este proyecto, es necesario instalar el framework **Qt**.

1. **Descargar Qt Online Installer:** Ve a la página oficial de Qt y descarga el instalador *Open Source*.
2. **Selección de Componentes:** Al instalar, asegúrate de marcar:
    - **Qt 6.x.x** (la versión más reciente).
    - **MinGW 11.2.0** (o superior) de 64-bit.
    - **Qt Creator** (el IDE).
3. **Configuración de Variables de Entorno (Opcional):** Para ejecutar el .exe fuera de Qt Creator, añade la carpeta bin de MinGW al PATH del sistema.

Al iniciar el programa saldrá lo siguiente:



Paso 1: Cargar un archivo

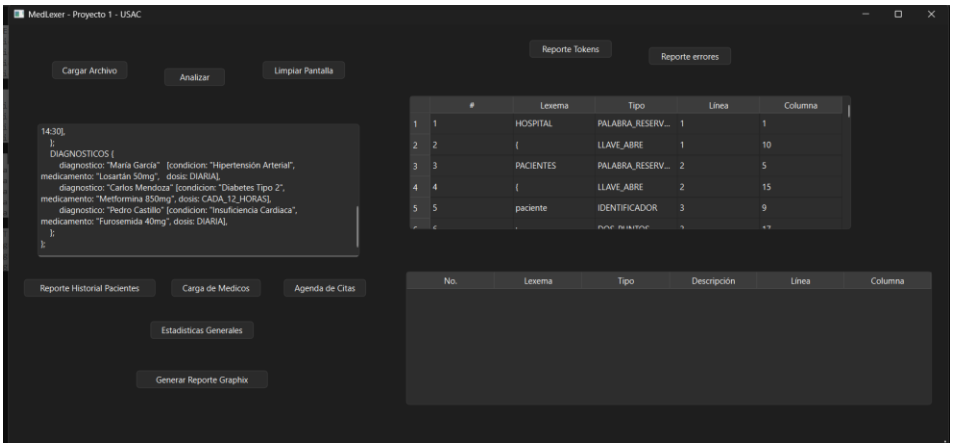
Haga clic en el botón "Cargar Archivo". Se abrirá una ventana de exploración de archivos. Seleccione su archivo .med y presione "Abrir". El contenido aparecerá inmediatamente en el editor de la izquierda.

Paso 2: Análisis de datos

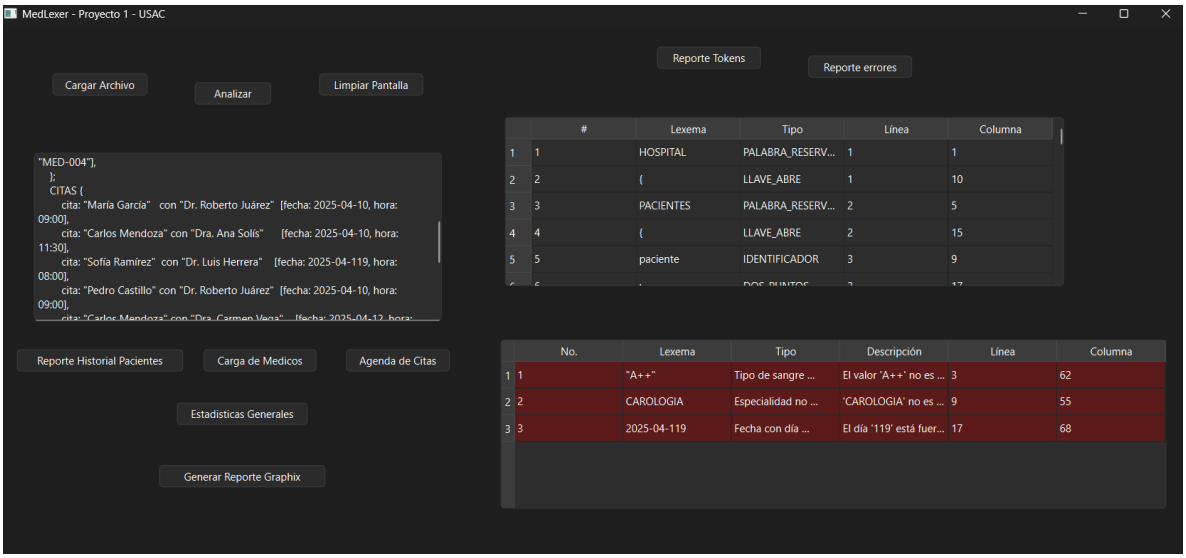
Una vez cargado el archivo, el sistema realizará un análisis automático.

En la Tabla de Tokens, verá la lista de palabras reservadas, números y símbolos identificados.

Si el archivo tiene errores (letras mal escritas o símbolos no permitidos), estos aparecerán resaltados en color rojo en la Tabla de Errores.



En este caso no salió nada en la tabla de errores porque el archivo estaba bien, pero si el archivo tiene errores saldrá lo siguiente:



Aparte de mostrarse los tokens acá y los errores también se podrá hacer dándole click a los botones:

Paso 3: Visualización de Reportes

Usted puede navegar entre las pestañas para verificar:

- Tokens: Útil para programadores y auditores de datos.
- Errores: Útil para corregir el archivo de entrada si algo no funciona.

Listado de Tokens Encontrados

No.	Lexema	Tipo	Línea	Columna
1	HOSPITAL	PALABRA_RESERVADA	1	1
2	{	LLAVE_ABRE	1	10
3	PACIENTES	PALABRA_RESERVADA	2	5
4	{	LLAVE_ABRE	2	15
5	paciente	IDENTIFICADOR	3	9
6	:	DOS_PUNTOS	3	17
7	María García	LITERAL_CADENA	3	19
8	[	CORCHETE_ABRE	3	38
9	edad	IDENTIFICADOR	3	39
10	:	DOS_PUNTOS	3	43
11	45	LITERAL_ENTERO	3	45
12	,	COMA	3	47
13	tipo_sangre	IDENTIFICADOR	3	49
14	:	DOS_PUNTOS	3	60
15	A++	LITERAL_CADENA	3	62
16	,	COMA	3	67
17	habitacion	IDENTIFICADOR	3	69

Reporte de Errores Léxicos

No.	Lexema	Tipo de Error	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
1	"A++"	Tipo de sangre inválido	El valor 'A++' no es un tipo de sangre reconocido. Valores válidos: A+, A-, B+, B-, O+, O-, AB+, AB-.	3	62	ERROR
2	CAROLOGIA	Especialidad no reconocida	'CAROLOGIA' no es una especialidad válida. Use: CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, PEDIATRIA, CIRUGIA, MEDICINA_GENERAL u ONCOLOGIA.	9	55	ERROR
3	2025-04-119	Fecha con día inválido	El día '119' está fuera del rango (01-31). Formato esperado: AAAA-MM-DD.	17	68	ERROR

Y por último puede ver cada reporte dándole click en cada botón:

- **Reporte 1:**

Este reporte mostrara todos los pacientes que se encuentren en el archivo .med, además mostrara toda su información como su medicamente. Diagnostico, habitación, sangre edad, etc.

Reporte 1: Historial de Pacientes

Paciente	Edad	Sangre	Habitación	Diagnóstico	Medicamento	Estado
María García	45	A++	302	Hipertensión Arterial	Losartán 50mg (DIARIA)	ACTIVO
Carlos Mendoza	62	O-	410	Diabetes Tipo 2	Metformina 850mg (CADA_12_HORAS)	ACTIVO
Sofía Ramírez	29	B+	215	Sin registro	N/A	SIN DIAG.
Pedro Castillo	71	AB-	501	Insuficiencia Cardiaca	Furosemida 40mg (DIARIA)	ACTIVO

- **Reporte 2:**

Este reporte analizara la estructura del archivo y sacara a los médicos con su información relevante como lo es su nombre, código, especialidad, citas programadas, pacientes que atender y además analizara cuantos pacientes tiene y si tiene varios saldrá su nivel de carga.

Reporte 2: Carga de Médicos

Médico	Código	Especialidad	Citas Prog.	Pacientes	Nivel de Carga
Dr. Luis Herrera	MED-003	PEDIATRIA	1	1	BAJA
Dr. Roberto Juárez	MED-001	CAROLOGIA	2	2	BAJA
Dra. Ana Solís	MED-002	NEUROLOGIA	1	1	BAJA
Dra. Carmen Vega	MED-004	CIRUGIA	1	1	BAJA

- **Reporte 3:**

Este reporte mostrara todas las citas que tengan todos los pacientes y con que doctores tienen su cita, además de mostrar la especulidad del doctor y la hora con la fecha de la cita, este reporte además puede ser capaz de verificar si hay varios pacientes a la misma hora y si detecta eso creara conflicto y se mostrara como en la imagen.

Reporte 3: Agenda de Citas

Fecha	Hora	Paciente	Médico	Especialidad	Estado
2025-04-10	09:00	María García	Dr. Roberto Juárez	CAROLOGIA	CONFIRMADA
2025-04-10	11:30	Carlos Mendoza	Dra. Ana Solís	NEUROLOGIA	CONFIRMADA
2025-04-119	08:00	Sofía Ramírez	Dr. Luis Herrera	PEDIATRIA	PENDIENTE
2025-04-10	09:00	Pedro Castillo	Dr. Roberto Juárez	CAROLOGIA	CONFLICTO
2025-04-12	14:30	Carlos Mendoza	Dra. Carmen Vega	CIRUGIA	PENDIENTE

- **Reporte 4:**

Este reporte mostrara toda la información de manera resumina en dos secciones, la sección A

Sección A: Indicadores Clave

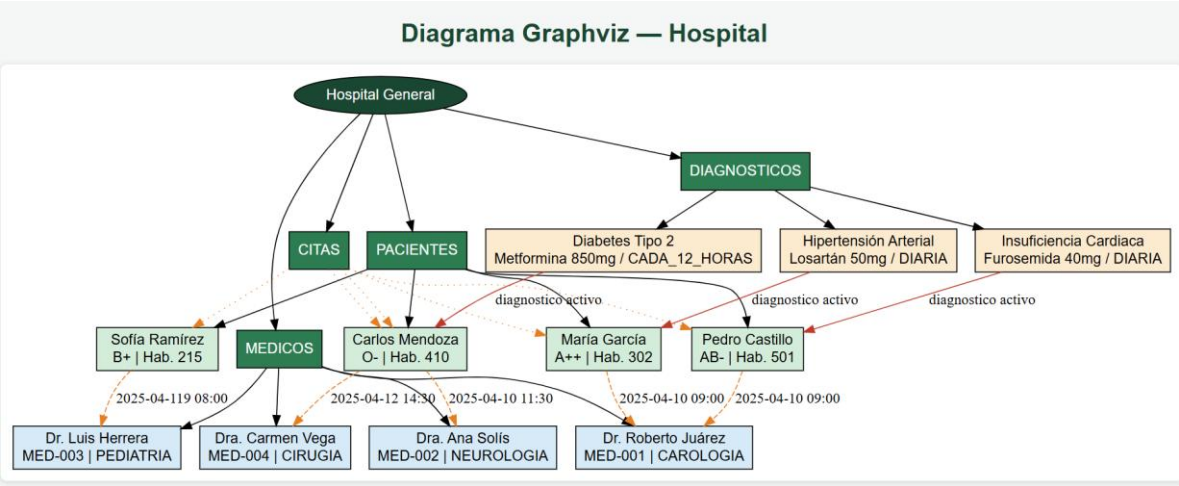
Indicador	Valor
Nombre del hospital	**Hospital General**
Total de pacientes registrados	**4**
Total de médicos activos	**4**
Total de citas programadas	**5**
Citas con conflicto de horario	**1**
Pacientes con diagnóstico activo	**3 de 4 (75.0%)**
Medicamento más prescrito	**Furosemida 40mg (1 pacientes)**
Especialidad con mayor carga	**CAROLOGIA — Dr. Roberto Juárez (2 citas)**
Promedio de edad de los pacientes	**51.8 años**

Seccion B

Sección B: Distribución por Especialidad

Especialidad	Médicos	Citas	Pacientes	Barra de ocupación
CAROLOGIA	1	2	2	40%
CIRUGIA	1	1	1	20%
NEUROLOGIA	1	1	1	20%
PEDIATRIA	1	1	1	20%

El programa también tiene otra función que es crear un diagrama de toda la información recolectada, que se mostrara de acuerdo al archivo que se este ejecutando.



Como se puede apreciar acá se muestran las conexiones que tienen las citas con los médicos, los pacientes y los diagnósticos.